ERWIN
SCHRÖDINGER
1887 1961
$i\hbar\dot{\psi}=H\psi$

- 核心概念
  - 波函数
  - 定态
- 核心问题
  - 量子力学中的波动方程建立的过程？
  - 无限深势阱的波函数？
  - 微观粒子的势垒穿透？
  - 谐振子的波函数？
  - 定态的共同特征是什么？
  - 量子力学中的力学量算符？

薛定谔方程
（Schrodinger equation）

28.1 薛定谔方程的建立

28.2 无限深方势阱中的粒子

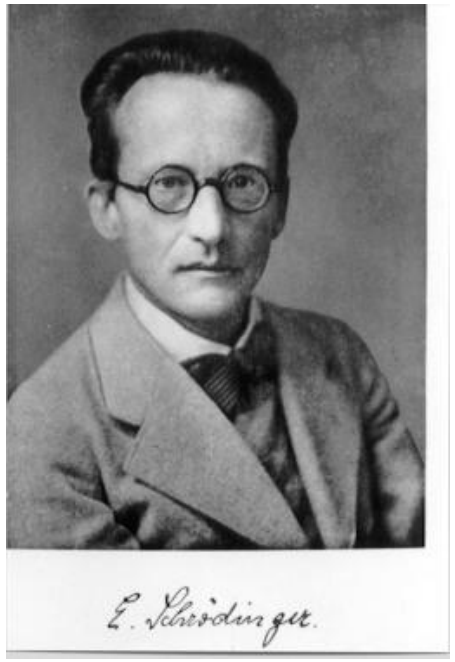
28.3 势垒穿透

28.4 一维谐振子

28.5 力学量算符的本征值问题

28.1 薛定谔方程的建立

1925年薛定谔在介绍德布罗意波的报告后，德拜指出：对于波，应该有一个波动方程。”几周后薛定谔找到（提出）了波函数满足的微分方程 — 薛定谔方程，从而建立了描述微观粒子运动规律的学科 — 量子力学。



1933年诺贝尔物理学奖获得者

—— 薛定谔

寻找薛定谔方程

一维自由粒子的波函数 $\Psi(x,t)=\Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-px)}$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t}=-\frac{i}{\hbar}E\Psi=-\frac{i}{\hbar}\cdot\frac{p^2}{2m}\Psi$$

又 $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}=-\frac{p^2}{\hbar^2}\Psi \rightarrow \frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}=-\frac{p^2}{2m}\Psi$

比较上两式得：$\boxed{i\hbar\frac{\partial \Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}}$

一维自由粒子波函数满足的微分方程

若粒子在势场中，势能函数为 $U(x,\ t)$

则粒子总能量 $E=\dfrac{p^2}{2m}+U$

$$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{i}{\hbar}E\Psi=-\frac{i}{\hbar}\cdot\left(\frac{p^2}{2m}+U\right)\Psi$$

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}=-\frac{p^2}{\hbar^2}\Psi\rightarrow-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}=\frac{p^2}{2m}\Psi$$

比较上两式得：$i\hbar\dfrac{\partial\Psi}{\partial t}=-\dfrac{\hbar^2}{2m}\cdot\dfrac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+U\Psi$

一维势场中粒子 Ψ 满足的微分方程

三维情形:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\underline{\left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2}\right)}+U(\vec{r},t)\Psi$$

引入算符 $\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)$

— 哈密顿算符

(Hamiltonian operator)

反映粒子的能量

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi}$$

—薛定谔方程

关于薛定谔方程的讨论

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t)=\hat{H}\ \ \Psi(\vec{r},t)$$

1. 薛定谔方程是描述微观粒子的基本方程，量子力学的基本假定之一，不能由其他基本原理推导出来

2. 薛定谔方程是线性偏微分方程，因此它的解满足态叠加原理

若 $\psi_1(\vec{r},t)$ 和 $\psi_2(\vec{r},t)$ 是薛定谔方程的解，

则 $c_1\psi_1(\vec{r},t)+c_2\psi_2(\vec{r},t)$ 也是薛定谔方程的解

2. 薛定谔方程关于时间是一阶的，这不同于经典波动方程

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = u^2 \nabla^2 \xi$$

想一想：波动方程的解 $\xi = \xi_0 e^{-i2\pi(\nu t - x/\lambda)}$ 与薛定谔方程的解有哪些区别？

薛定谔方程描述的是没有产生、湮灭过程的非相对论粒子！

定态薛定谔方程

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t)=\hat{H}\ \Psi(\vec{r},t) \qquad \hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r},t)$$

$U(\vec{r},\ t)$ 与时间 t 无关（也即哈密顿量与时间无关），
薛定谔方程可以分离变量

设 $\Psi(\vec{r},t)\ =\Phi(\vec{r})\cdot T(t)$ ，

则 $$i\hbar\frac{\mathrm{d}\,T(t)}{\mathrm{d}t}\Phi(\vec{r})=[\hat{H}\Phi(\vec{r})]T(t)$$

双方同除 $\Phi(\vec{r})\cdot T(t)$ ，

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\,T(t)}{\mathrm{d}t}\frac{1}{T(t)}=\frac{1}{\Phi(\vec{r})}\hat{H}\Phi(\vec{r})=E$$ —— 必须为常量

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}\,T(t)}{\mathrm{d}t}\frac{1}{T(t)}=\frac{1}{\Phi(\vec{r})}\hat{H}\Phi(\vec{r})=E$$

$$i\hbar\frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t}=ET(t)\ \text{和}\ \hat{H}\Phi(\vec{r})=E\Phi(\vec{r})$$

方程 $i\hbar\dfrac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t}=ET(t)\longrightarrow\dfrac{\mathrm{d}T(t)}{T(t)}=-\dfrac{i}{\hbar}E\,\mathrm{d}t$

解为 $T(t)=A_0e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ —— 振动因子

式中E具有能量量纲，A_0 可以是复数

方程 $\hat{H}\Phi(\vec{r}) = E\Phi(\vec{r})$

$$\boxed{[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\vec{r})]\Phi(\vec{r}) = E\Phi(\vec{r})}$$

称为定态薛定谔方程，

其解依赖于 $U(\vec{r})$ 的形式

对自由粒子， $U = 0$

自由粒子一维定态薛定谔方程:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{\mathrm{d}^2\Phi(x)}{\mathrm{d}x^2}=E\Phi(x)}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{dx^2}+\frac{2mE}{\hbar^2}\Phi=0$$

该方程的解为 $\Phi(x)=B_0e^{\pm\frac{i}{\hbar}\sqrt{2mE}\cdot x}$

若令 $p=\pm\sqrt{2mE}$ ，则 $\boldsymbol{\Phi(x)=B_0e^{\frac{i}{\hbar}p\cdot x}}$

$$\Psi(x,t)=\Phi(x)\cdot T(t)=B_0e^{\frac{i}{\hbar}p\cdot x}\cdot A_0e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$=\Psi_0e^{-\frac{i}{\hbar}(Et-p\cdot x)}$$ —自由粒子的波函数

一般情况下满足 $\Psi(\vec{r},t)=\Phi(\vec{r})\cdot A_0e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$

即这种E 取定值的状态称定态(stationary state)

以后我们将只研究定态

海森伯 (Heisenberg，德，1932 Nob)

狄拉克 (Dirac，英，1933 Nob)

泡利 (Pauli，美，1945 Nob)

海森伯

（1901–1976）

狄拉克

（1902–1984）

泡利

（1900–1958）

28.2 无限深方势阱中的粒子

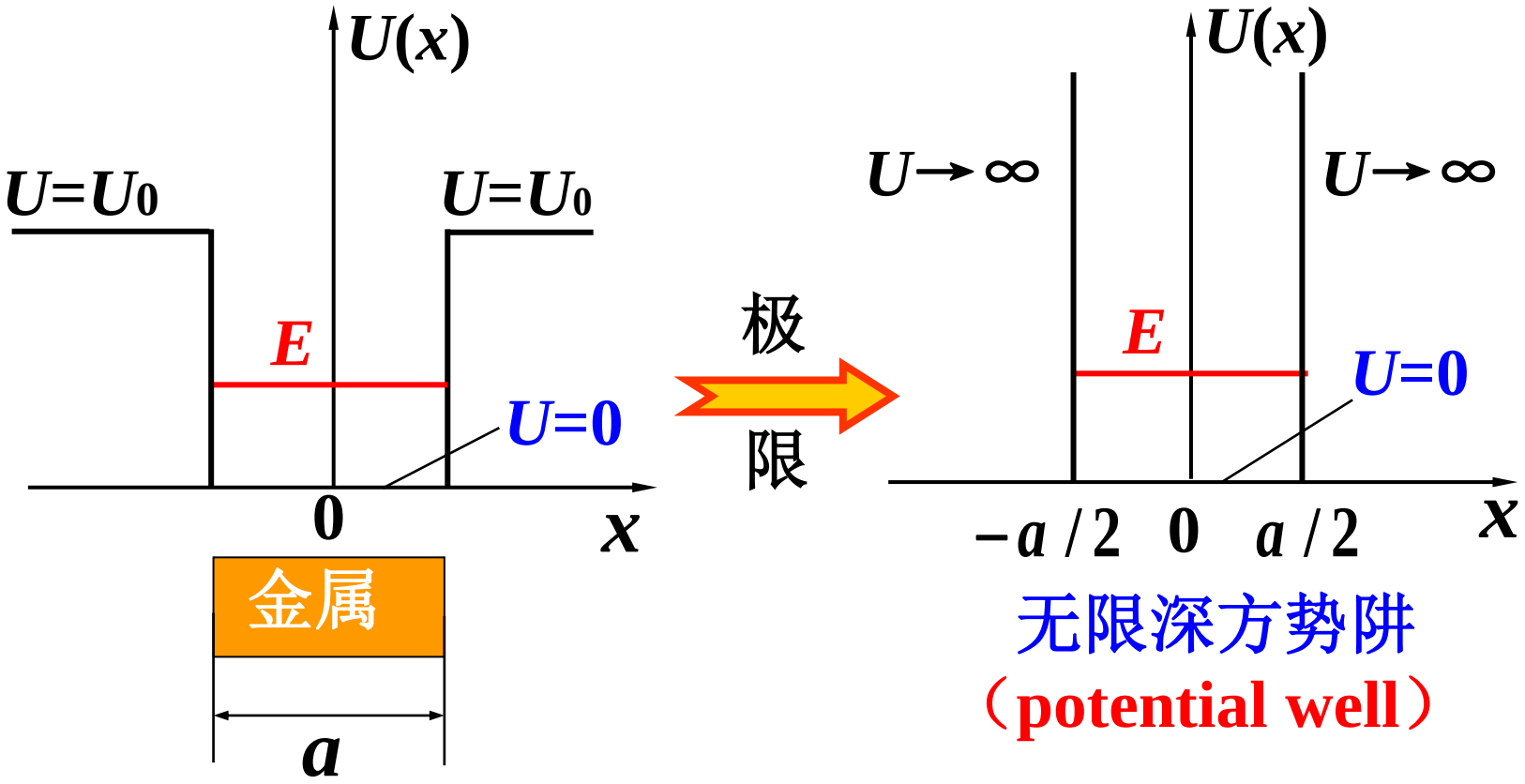
定态薛定谔方程 $\boxed{[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\vec{r})]\Phi(\vec{r}) = E\Phi(\vec{r})}$

从数学上来讲：E 不论为何值该方程都有解

从物理上来讲： E只有取某些特定值，该方程的解才能满足波函数的条件单值、有限、连续和归一， 特定的E值称为能量本征值。

特定的E值所对应的方程称为能量本征方程，相应波函数称为能量本征函数。

一维无限深方形势阱中的波函数与能量



$$|x| > a/2 \rightarrow U(x) = \infty\,,\ \Phi = 0$$

$$|x| \le a/2 \rightarrow U(x) = 0\,,\ \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\cdot\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$$

$$\hat{H}\Phi = E\Phi \Longrightarrow \frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2}\Phi$$

$\because E > 0$，$\therefore$ 可令 $\dfrac{2mE}{\hbar^2} = k^2$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}x^2} + k^2\Phi = 0}$$

通解：$\Phi(x) = A\sin(kx + \varphi)$

待定常数A、φ由Φ应满足的物理条件决定

以上的解已自然满足单值，有限的条件

连续条件： 由于边界外$\Phi = 0$，所以有：

$$\Phi(-a/2) = 0 \rightarrow A\sin(-ka/2 + \varphi) = 0$$

$$\Phi(a/2) = 0 \rightarrow A\sin(ka/2 + \varphi) = 0$$

由此得：

$$-ka/2 + \phi = l_1\pi$$

$$ka/2 + \phi = l_2\pi$$

其中l_1和l_2是整数

$$-ka/2+\phi=l_1\pi \qquad ka/2+\phi=l_2\pi$$

其中l_1和l_2是整数

将上两式相加得：

$$2\phi=(l_1+l_2)\pi=l\pi$$ **l 也是整数**

即 $\phi=l\dfrac{\pi}{2}$

$$\phi = l\frac{\pi}{2}$$

- $l = 0$ 时，$\varphi = 0$，$\Phi_o = A\sin kx$

  是奇函数

  (odd function)

- $l = 1$ 时，$\varphi = \pi/2$，$\Phi_e = A\cos kx$

  是偶函数

  (even function)

l 为其他整数值时，给出相同结果

（可能差正负号，但不影响$|\Phi|^2$）

由 $\Phi_o(\pm a/2) = A\sin(\pm ka/2) = 0$

$$\rightarrow ka = n\pi, \quad n = 2, 4, 6, \cdots$$

问题：为什么 $n \neq 0$？

由 $\Phi_e(\pm a/2) = A\cos(\pm ka/2) = 0$

$$\rightarrow ka = n\pi, \quad n = 1, 3, 5, \cdots$$

两者合并在一起，可得

$$ka = n\pi, \quad n = 1,2,3,4,5, \cdots$$

$$ka = n\pi\ ,\quad n = 1,2,3,4,5,\cdots$$

由 $\dfrac{2mE}{\hbar^2} = k^2 = (\dfrac{n\pi}{a})^2$

得 $\boxed{E_n = \dfrac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2}$ $\quad n = 1,2,3,\cdots$

这表明，束缚在势阱内的粒子的能量只能取离散值E_n — 能量量子化

每一能量值对应一个能级，E_n称为能量本征值，n称为量子数

最低能量 $E_1 = \dfrac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} > 0$ —— 零点能

$$\Delta E_n = E_{n+1} - E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}(2n+1) \propto \frac{1}{ma^2}$$

$$\frac{\Delta E_n}{E_n} = \frac{2n+1}{n^2} \xrightarrow[n>>1]{} \frac{2}{n} \propto \frac{1}{n}$$

$$\left.\begin{array}{l} a\uparrow \\ m\uparrow \end{array}\right\} \rightarrow \Delta E_n \downarrow, \qquad n\uparrow \rightarrow \frac{\Delta E_n}{E_n}\downarrow$$

宏观情况或量子数很大时，可认为能量连续

$$\boxed{E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2}$$

再由 $p = \sqrt{2mE}$ 以及 $p = \frac{h}{\lambda}$

$$\boxed{\lambda_n = \frac{2a}{n}}$$

德布罗意波具有驻波的形式。每一个能量本征态，对应于德布罗意波的一个特定波长的驻波。

$$\boxed{\lambda_n = \frac{2a}{n}}$$

由于势阱中德布罗意波只有形成驻波才能稳定，所以也可以反过来说，势阱中的能量量子化是德布罗意波形成驻波的必然结果

问题：能不能说每一个能量本征态对应的动量是确定的p？

本征波函数 Ψ

（1）波函数的空间部分

$$\Phi_{\mathrm{o}} = A\sin kx = A\sin\frac{n\pi}{a}x = \Phi_{\mathrm{o}n} \qquad (n = 2,4,6,\cdots)$$

$$\Phi_{\mathrm{e}} = A\cos kx = A\cos\frac{n\pi}{a}x = \Phi_{\mathrm{e}n} \qquad (n = 1,3,5,\cdots)$$

归一化条件：

$$1 = \int_{-a/2}^{a/2}\left|\Phi_{\mathrm{o}n}\right|^2 \mathrm{d}x = A^2\int_{-a/2}^{a/2}\sin^2\frac{n\pi}{a}\mathrm{d}x = \frac{a}{2}A^2$$

由此得 $A = \sqrt{\dfrac{2}{a}}$

所以有能量本征函数：

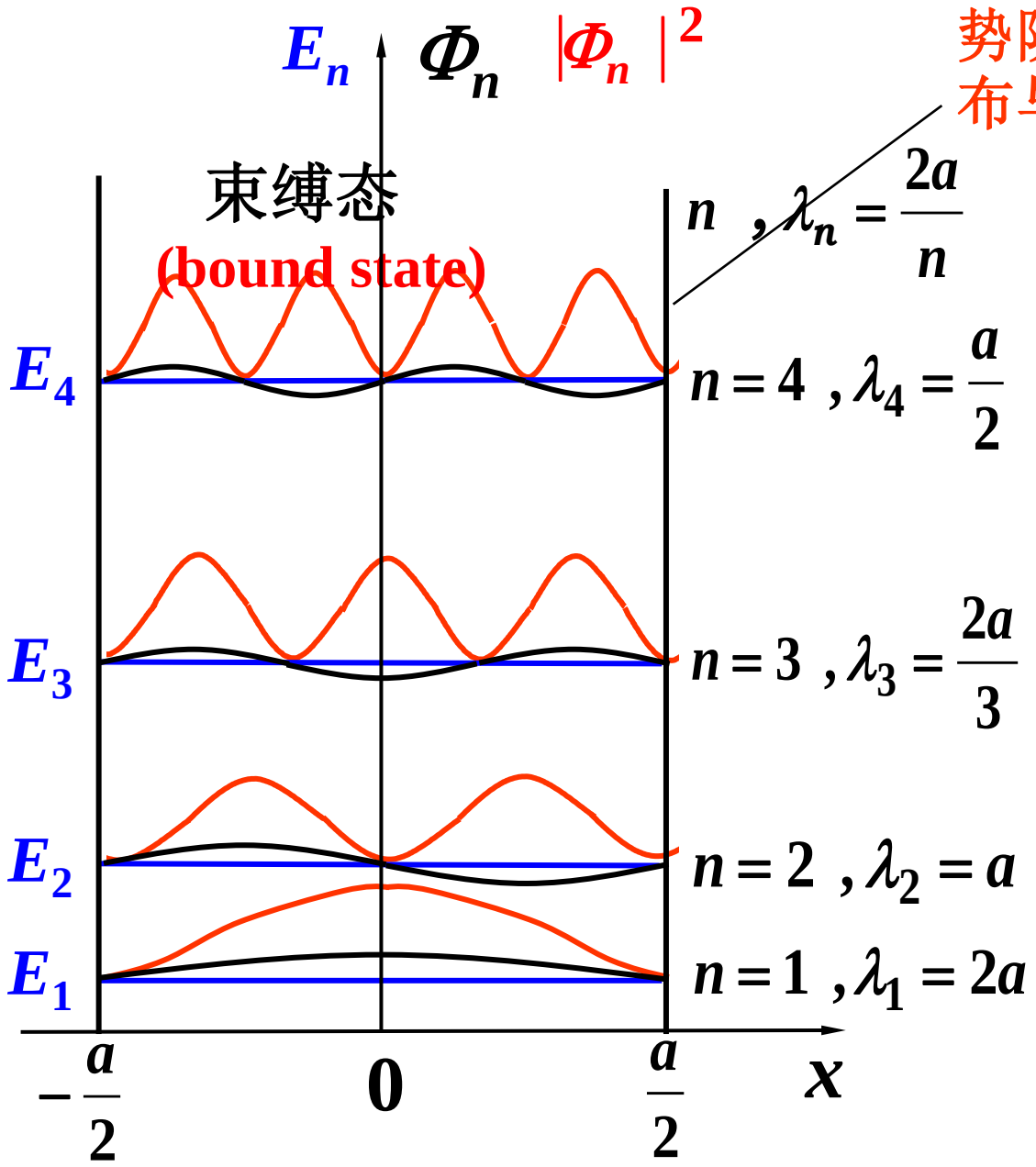
$$\begin{cases} \left.\begin{aligned} \Phi_{on} &= \sqrt{\frac{a}{2}}\sin\frac{n\pi}{a}x \\ \Phi_{en} &= \sqrt{\frac{a}{2}}\cos\frac{n\pi}{a}x \end{aligned}\right\} & |x| \le \frac{a}{2} \\ \Phi = 0 & |x| > \frac{a}{2} \end{cases}$$

（2）全部波函数

考虑振动因子有 $\Psi_n(x,t) = \Phi_n(x)\cdot e^{-\frac{i}{\hbar}E_n t}$

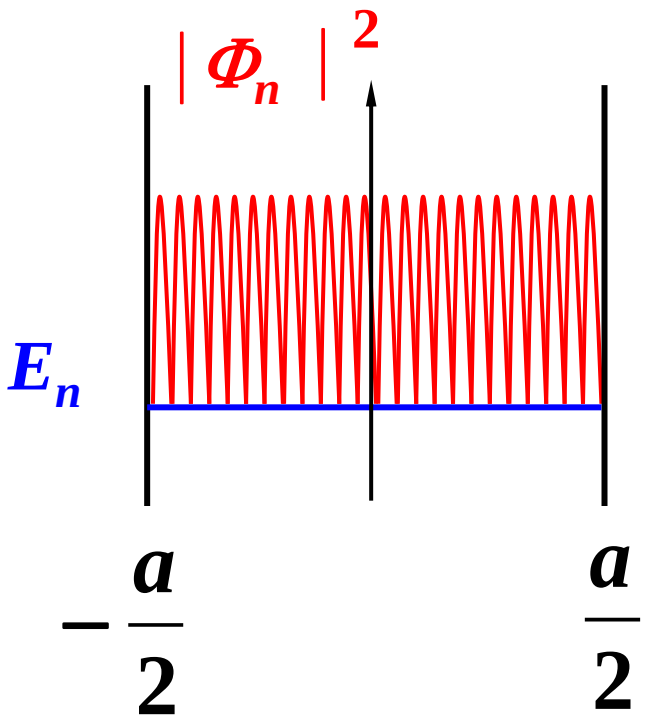
“能量本征波函数”，“能量本征态”

（3）概率密度: $|\Psi_n(x,t)|^2 = |\Phi_n(x)|^2$



势阱内粒子概率分布与经典情况不同

n很大时，势阱内粒子概率分布趋于均匀



量子 $\longrightarrow$ 经典

玻尔对应原理

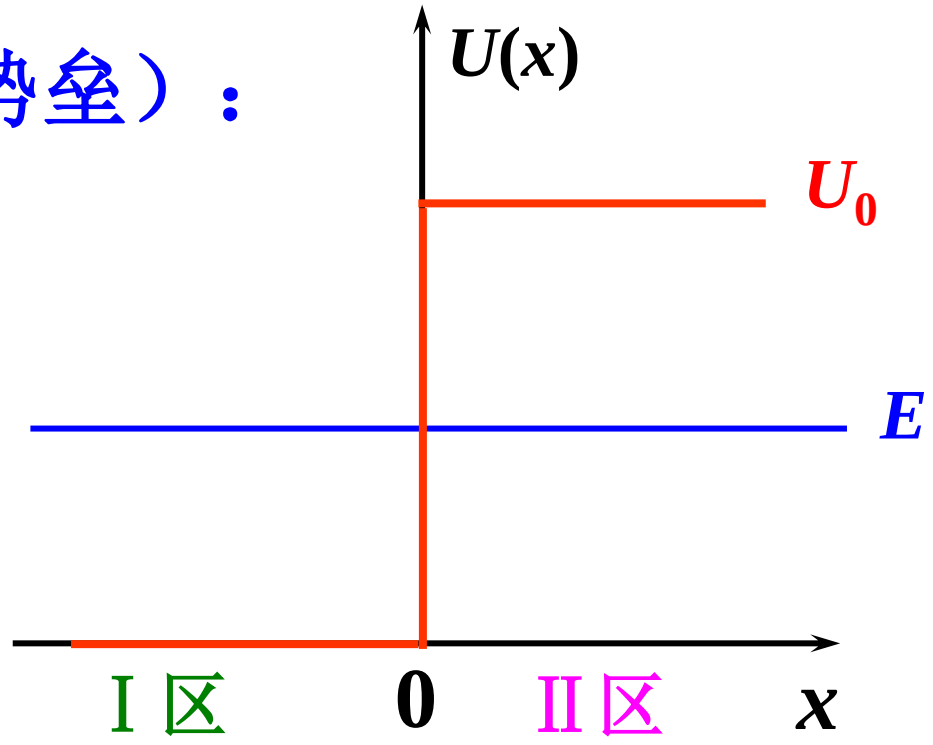
28.3 势垒穿透（barrier penetration）

粒子进入势垒

1.势函数 粒子从 $x = -\infty$ 处以能量 E 入射，

给定势函数（一维势垒）：

$$U(x)=\begin{cases} 0\,, & (x \le 0) \\ U_0, & (x > 0) \end{cases}$$

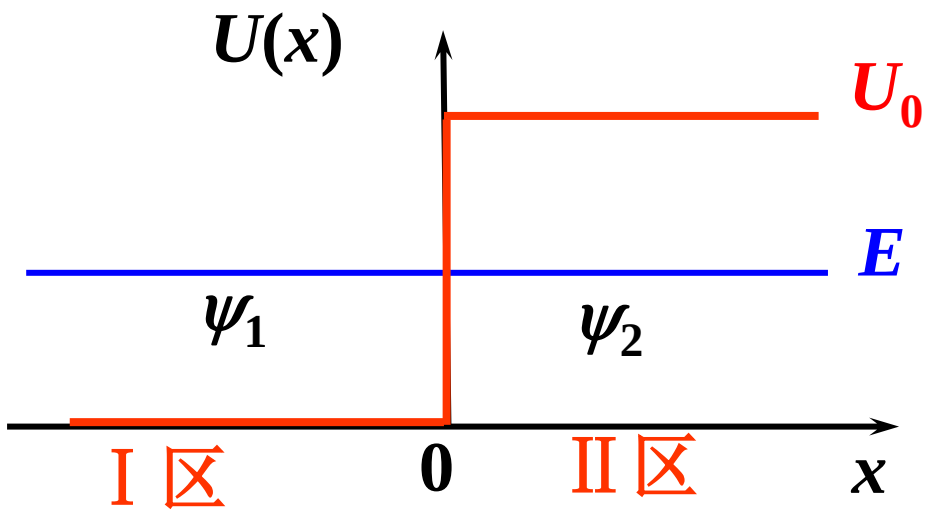


入射能量 $E < U_0$

势垒的物理模型：

金属或半导体接触处势能隆起，形成势垒

2. 定态薛定谔方程



I 区（$x \le 0$）：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi_1(x)}{\mathrm{d}x^2} = E\psi_1(x)$$

$$\rightarrow \frac{\mathrm{d}^2\psi_1}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi_1 = 0 \qquad 令\ k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\ ,\ k_1 > 0$$

$$\frac{d^2\psi_1}{dx^2}+k_1^2\psi_1=0$$

II 区（$x>0$）：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U_0\right)\psi_2=E\Psi_2$$

$$\rightarrow \frac{d^2\psi_2}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}(E-U_0)\psi_2=0$$

令 $ik_2=\sqrt{\frac{2m(E-U_0)}{\hbar^2}}$，$k_2>0$,

有 $\frac{d^2\psi_2}{dx^2}+(ik_2)^2\psi_2=0$

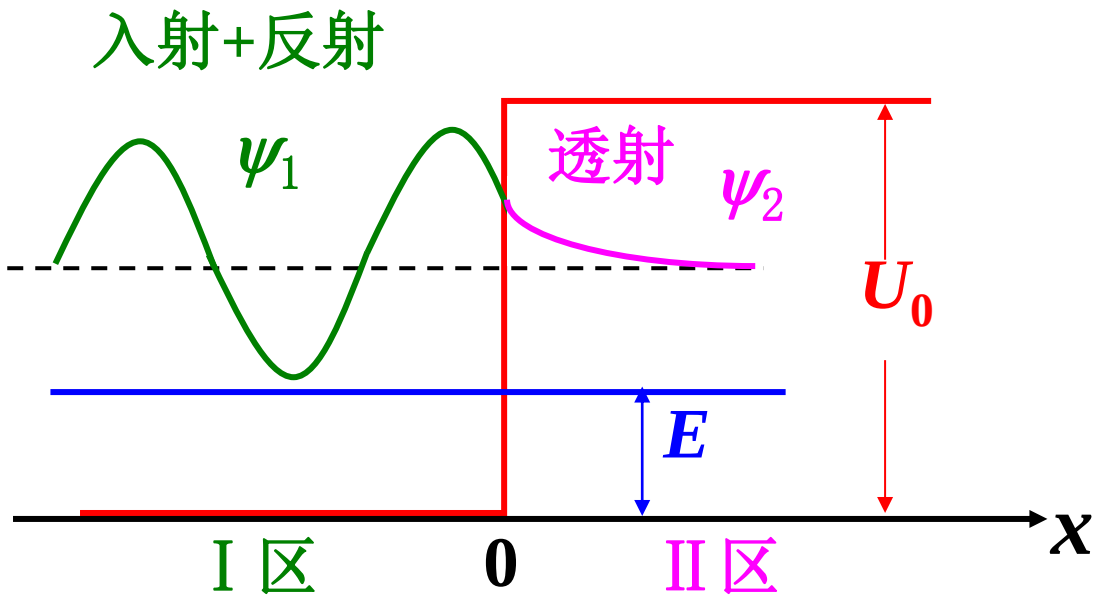
3. 通解

$$\begin{cases} \psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \\ \psi_2(x) = Ce^{-k_2x} + De^{k_2x} \end{cases}$$

当 $x \to \infty$ 时，$\psi_2(x)$ 应有限，得 $D = 0$，于是有

$$\begin{cases} \psi_1(x) = \underbrace{Ae^{ik_1x}}_{\text{入射波}} + \underbrace{Be^{-ik_1x}}_{\text{反射波}} & \text{（波动型解）} \\ \psi_2(x) = \underbrace{Ce^{-k_2x}}_{\text{透射}} = Ce^{-\frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}x} & \text{（指数型解）} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \psi_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \\ \psi_2(x) = Ce^{-k_2x} = Ce^{-\frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}x} \end{cases}$$



反射系数： $|B/A|^2$

如何求待定系数*A, B, C*?

4. 概率密度（II 区）

$$|\psi(x)|^2 \propto e^{-\frac{2x}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}}$$

可见在（$E < U_0$）的区域粒子出现的概率 $\neq 0$

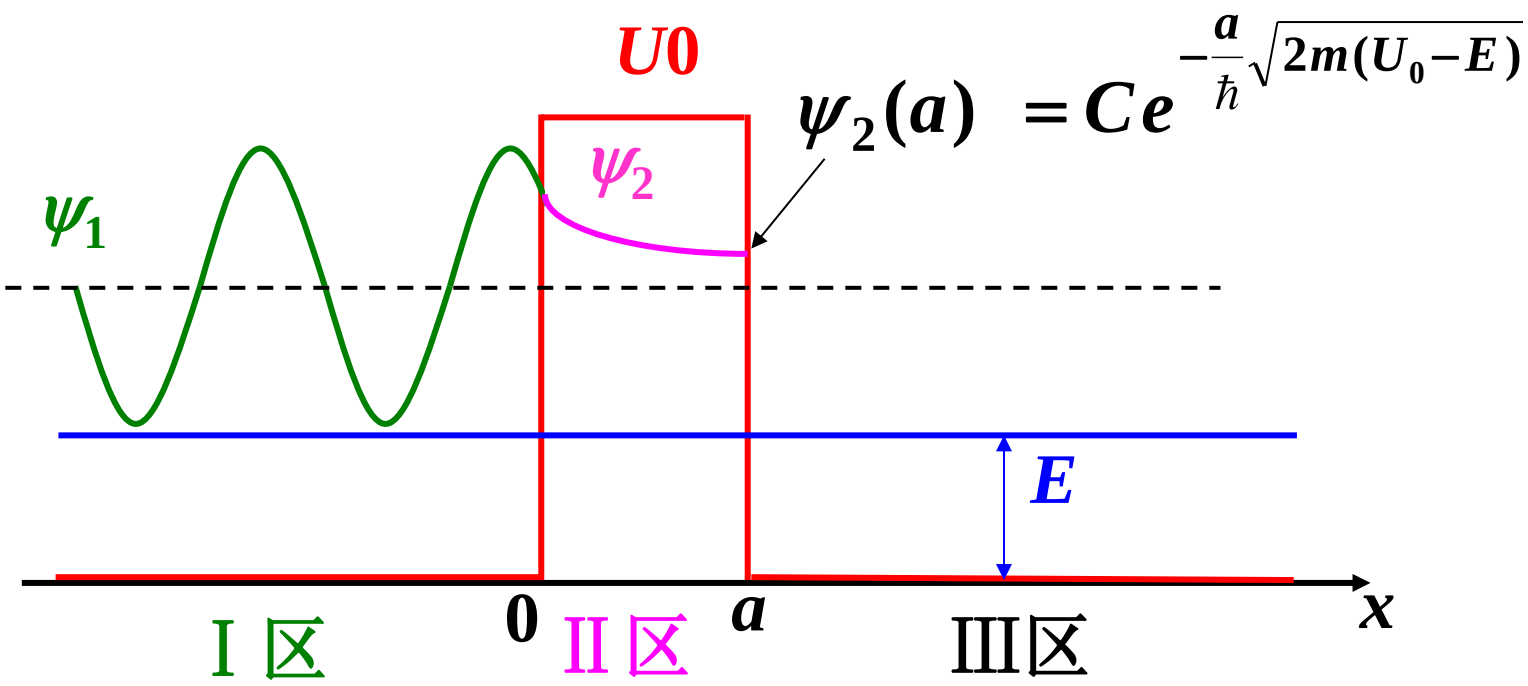
$U_0\uparrow$、$x\uparrow \Rightarrow$ 透入的概率$\downarrow$

经典：粒子不能进入$E < U$的区域（动能< 0）。

量子：粒子可透入势垒。

例如，电子可逸出金属表面，在金属表面形成一层电子气

有限宽势垒和隧道效应



波穿过后， 将以平面波的形式继续前进(ψ_3)，振幅为$\psi_2(a)$ 。这称为势垒穿透或隧道效应

1. 穿透系数

穿透系数 $T \propto e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}}$

$$\begin{cases} a\uparrow \rightarrow T\downarrow \\ (U_0-E)\uparrow \rightarrow T\downarrow \end{cases}$$

当 $U_0-E=5\text{eV}$，势垒宽度 a 约50nm 以上时，穿透系数会小6个数量级以上。

此时隧道效应在实际上已没有意义了，量子概念过渡到了经典。

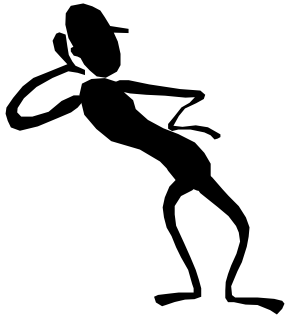
2. 怎样理解粒子通过势垒区?

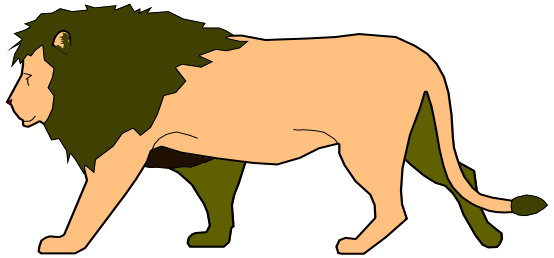
粒子有波动性，遵从不确定关系，粒子穿过势垒区和能量守恒并不矛盾。只要势垒区宽度$\Delta x = a$不是无限大，粒子能量就有不确定量ΔE

$$E = \frac{p^2}{2m} \rightarrow \Delta E = \frac{2p\Delta p}{2m} = \frac{p\Delta p}{m}$$

势垒的存在引起不为零的ΔP， ΔE使得粒子的能量有一定概率超过U_0而穿过

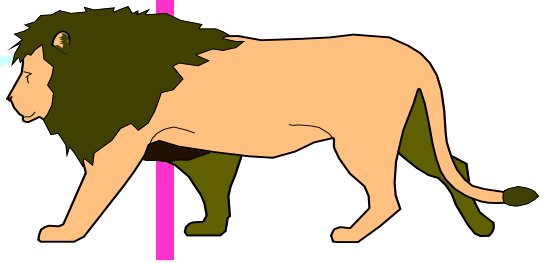
经典





隧道
效应

量子



隧道效应的应用

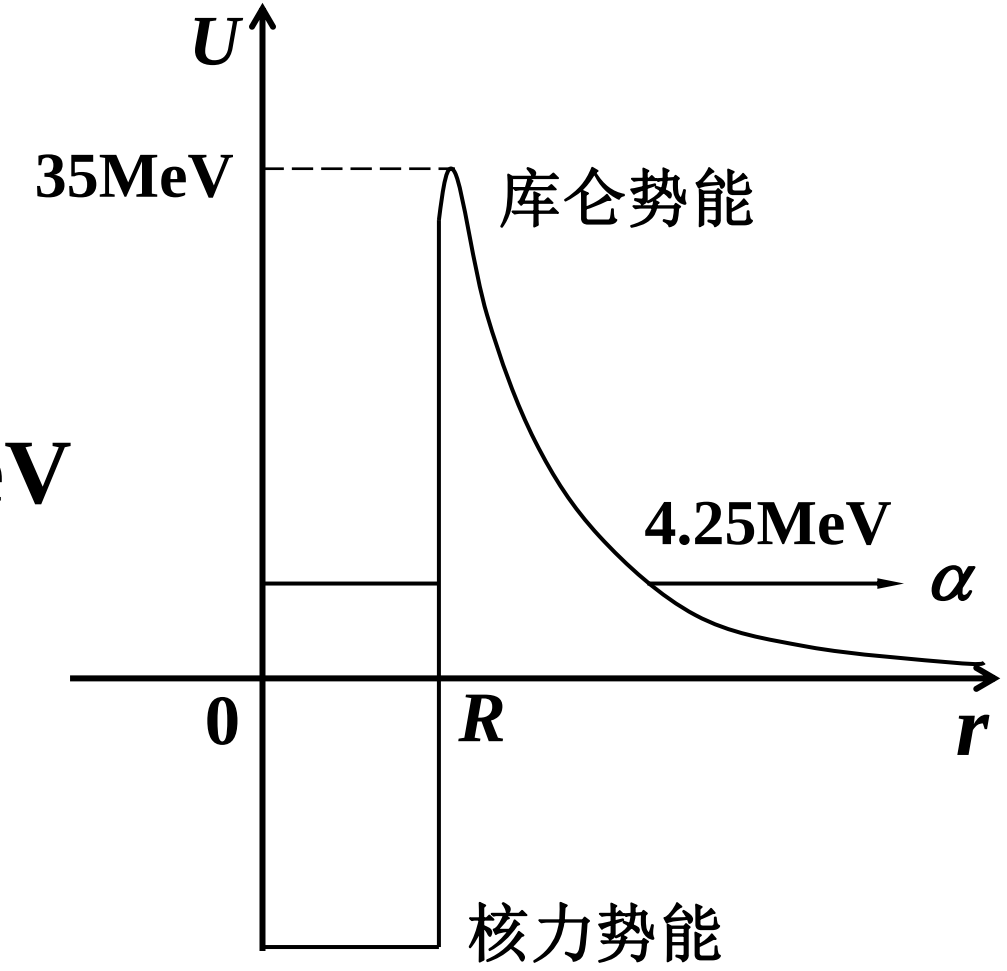
隧道二极管，金属场致发射，核的α衰变，…

1. 核的α衰变

$$^{238}\mathrm{U} \rightarrow {}^{234}\mathrm{Th} + {}^{4}\mathrm{He}$$

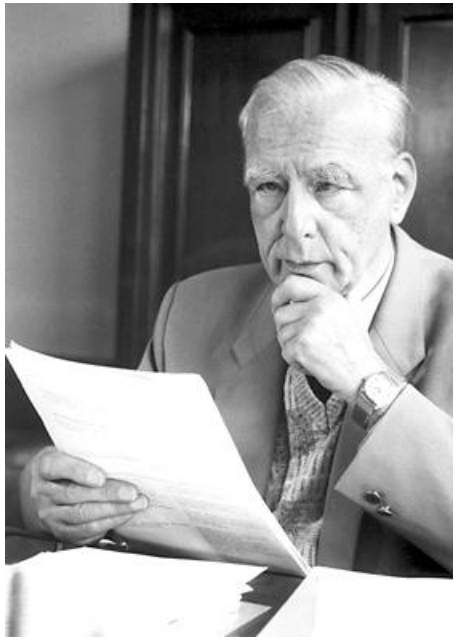
$$E_{\alpha} = 4.25\,\mathrm{MeV}$$

对不同的核，算出的衰变概率和实验一致



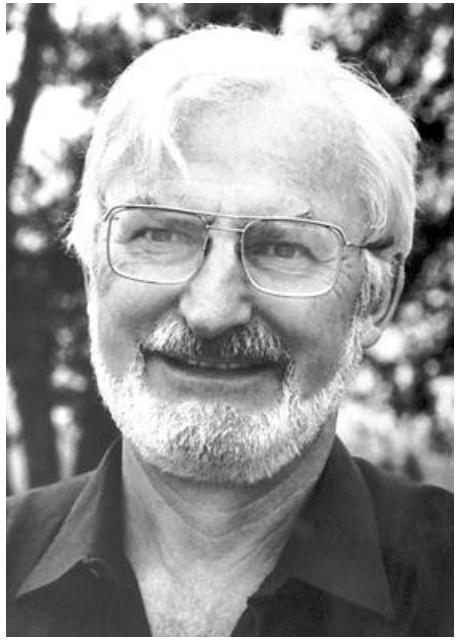
2. 太阳和隧道效应

1986年的诺贝尔物理奖



Ernst Ruska

Gerd Binnig



Heinrich Rohrer

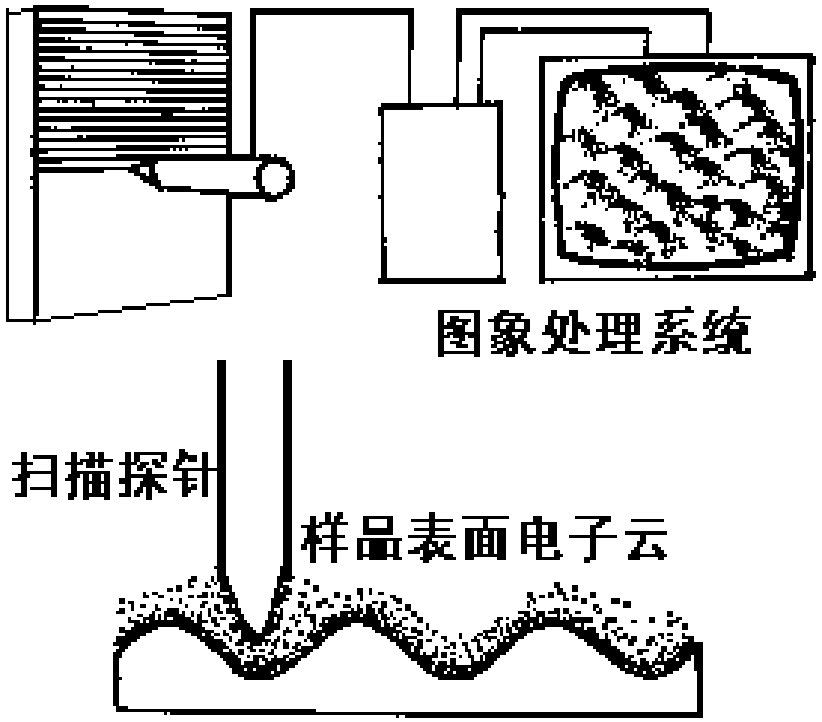
发明电子显微镜

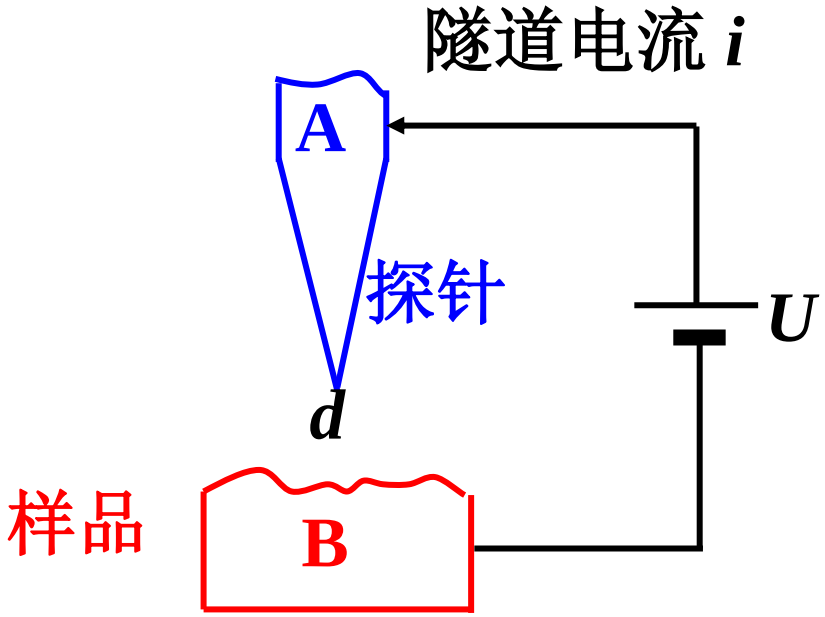
发明扫描隧道显微镜

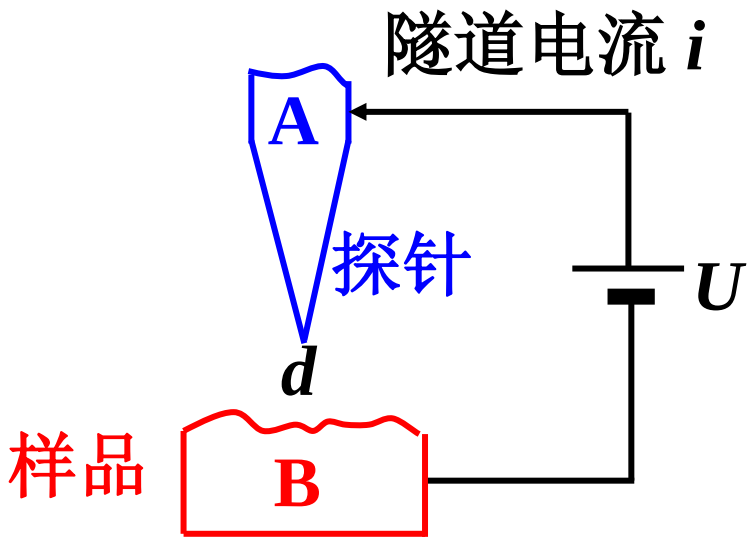
扫描隧道显微镜是一项技术上的重大发明，用于观察表面的微观结构（不接触、不破坏样品）

扫描隧道显微镜（STM）

（Scanning Tunneling Microscopy）







$$i \propto Ue^{-A\sqrt{\phi}\,d}$$

A — 常量

ϕ — 样品表面平均势垒高度（~ eV）

d ~ 1nm（ 10Å ）

d 变→ i 变，反映表面情况

d **变 ~ 0.1nm →** ***i*** **变几十倍，非常灵敏。竖直分辨本领可达约10^{-2} nm**

横向分辨本领与探针、样品材料及绝缘物有关，在真空中可达 0. 2 nm。

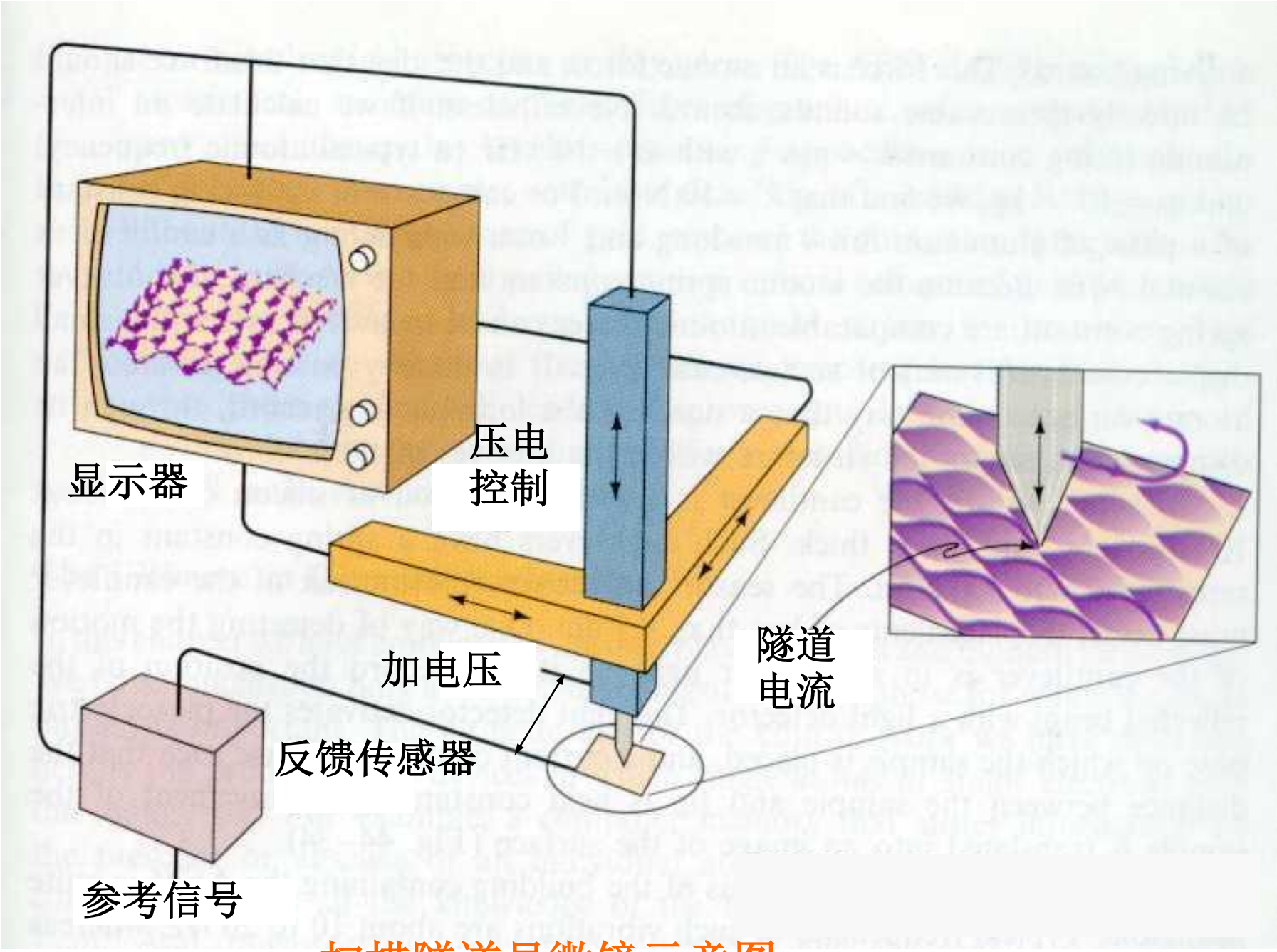
技术关键：

1. 消震：多级弹簧，底部铜盘涡流阻尼。

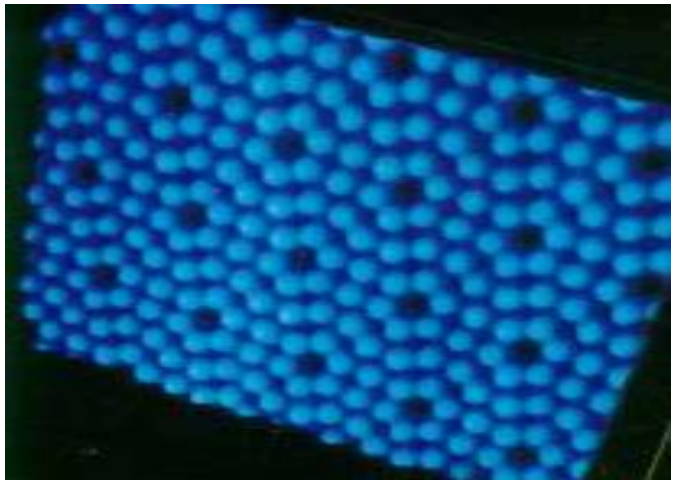
2. 探针尖加工：电化学腐蚀，强电场去污，针尖只有1~2个原子！

3. 驱动和到位：利用压电效应的逆效应 — 电致伸缩，一步步扫描，扫描一步 0.04nm，扫描1(μm)^2 约0.7s。

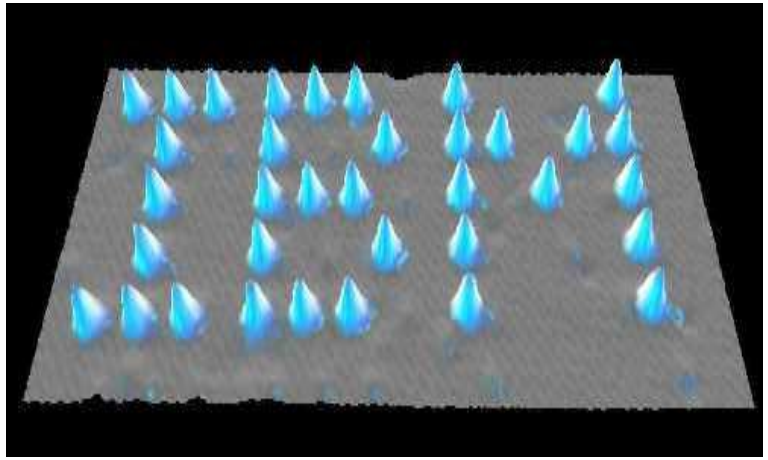
4. 反馈：保持 i 不变 → d 不变（不撞坏针尖）



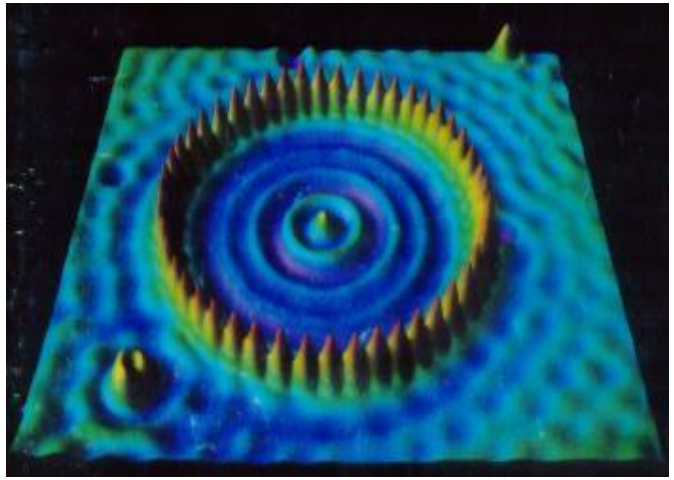
扫描隧道显微镜示意图



硅表面STM扫描图象



1991年恩格勒等用STM在镍单晶表面逐个移动氙原子，拼成了字母IBM，每个字母长5纳米



48个Fe原子形成“量子围栏”，围栏中的电子形成驻波。 Fe原子间距：0.95 nm，圆圈平均半径：7.13 nm

28.4 一维谐振子

谐振子不仅是经典物理的重要模型，而且也是量子物理的重要模型。如：黑体辐射、分子振动、晶格振动等等

1.势能

若选线性谐振子平衡位置为坐标原点和势能零点，则一维线性谐振子的势能可以表示为：

$$U(x)=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

m — 粒子的质量

k — 谐振子劲度系数

谐振子的角频率 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

2. 谐振子的定态薛定谔方程

由 $\dfrac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{2m}{\hbar^2}[E-U(x)]\psi=0$ 和 $U(x)=\dfrac{1}{2}m\omega^2x^2$

有 $$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}+\frac{2m}{\hbar^2}[E-\frac{1}{2}m\omega^2x^2]\psi=0$$

3. 谐振子的能量

$$E_n=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega=(n+\frac{1}{2})h\nu\,,\quad n=0,1,2,\ldots$$

$$E_0=\frac{1}{2}h\nu\,,\quad E_1=\frac{3}{2}h\nu\,,\quad E_2=\frac{5}{2}h\nu\,,\cdots$$

能量特点：

(1)量子化，等间距：$\Delta E = h\nu$

分子振动 $\Delta E \sim (10^{-2} - 10^{-1}\,\mathrm{eV}) > kT$ (室温)

(2)有零点能：$E_0 = \frac{1}{2}h\nu$，符合不确定关系

(3)有选择定则： 能级跃迁满足 $\Delta n = \pm 1$

(4) 当 $n \to \infty$ 时，能量量子化→能量连续

（宏观振子 $n \sim 10^{25}$，$\Delta E \sim 10^{-33}\,\mathrm{J}$ ）

玻尔对应原理

4. 谐振子的波函数

$$\psi_n(x)=\left(\frac{\alpha}{2n\sqrt{\pi}n!}\right)^{1/2}\mathrm{H_n}(\alpha x)e^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2},\ \alpha=\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

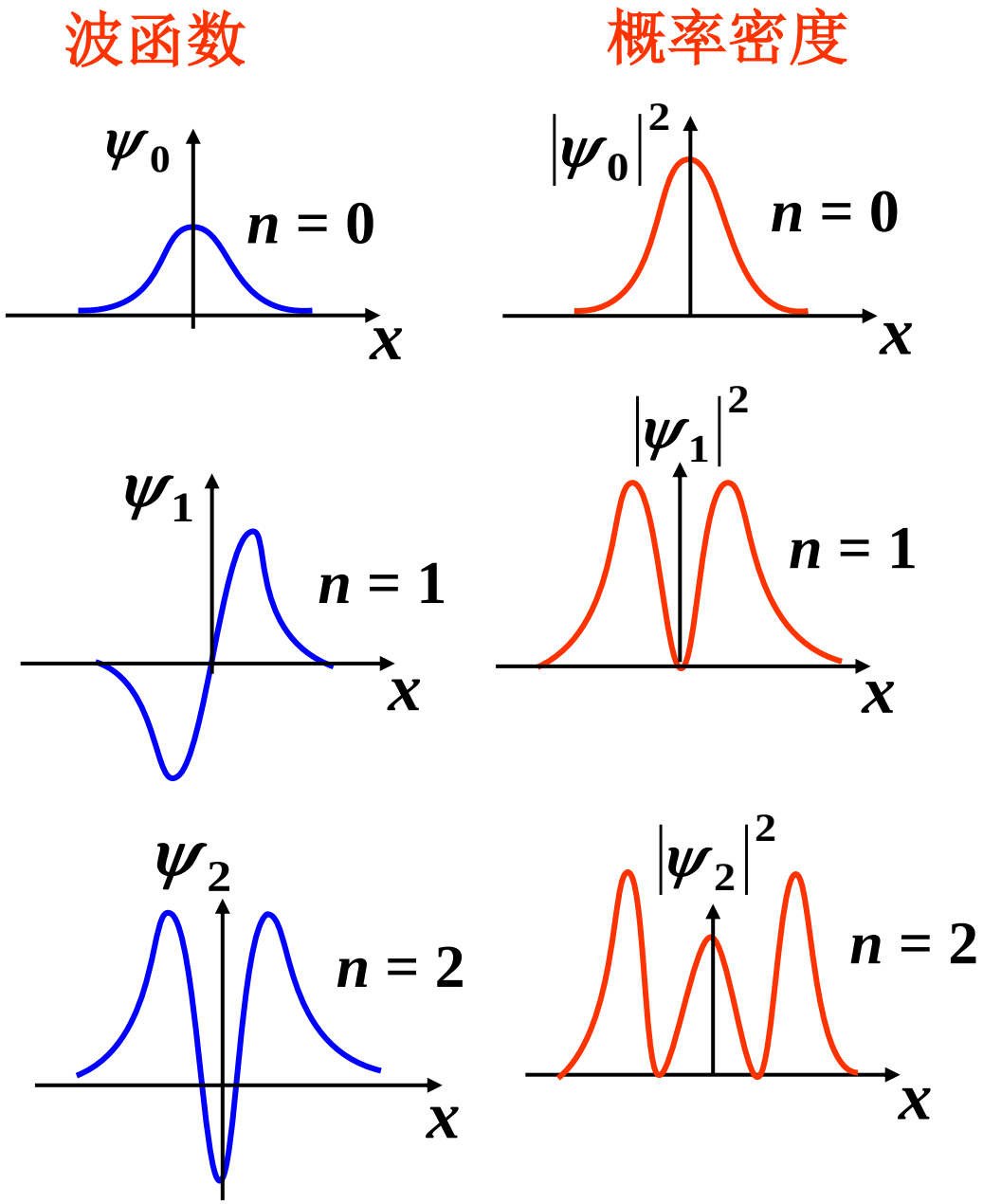
$\mathrm{H_n}$是厄密(Hermite)多项式，

$$\psi_0(x)=\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}\right)^{1/2}e^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}$$

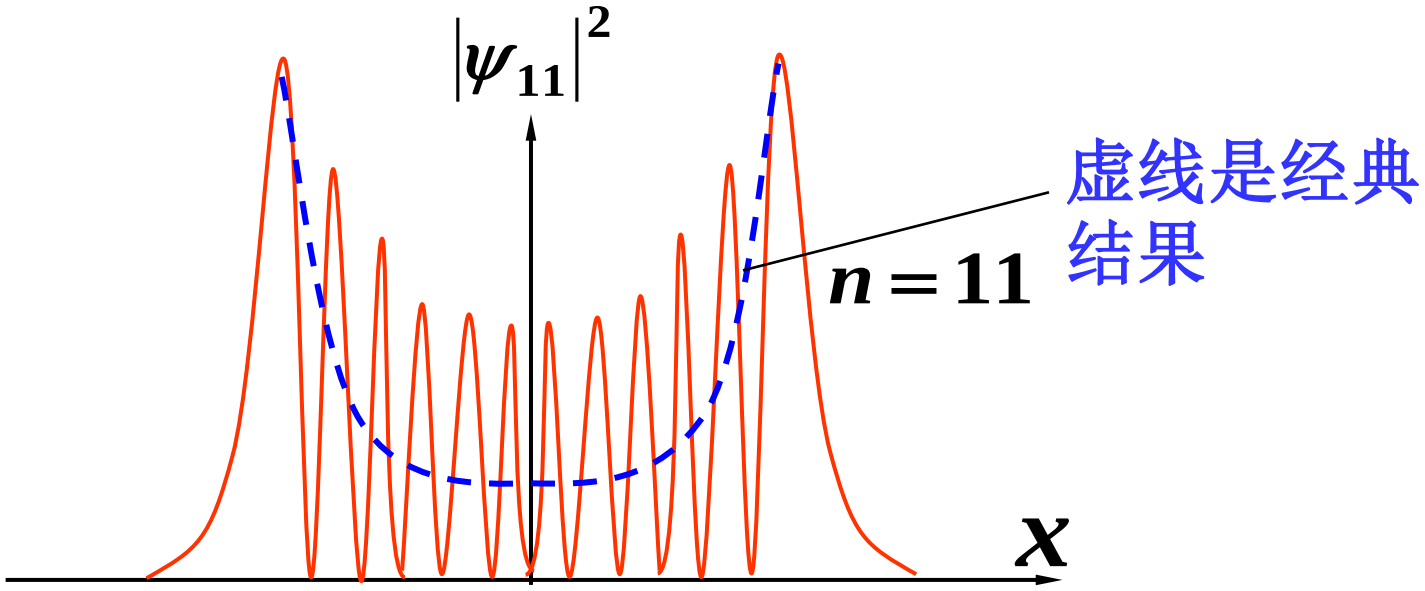
$$\psi_1(x)=\left(\frac{\alpha}{2\sqrt{\pi}}\right)^{1/2}\cdot 2(\alpha x)e^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}$$

$$\psi_2(x)=\left(\frac{\alpha}{8\sqrt{\pi}}\right)^{1/2}[2-4(\alpha x)^2]e^{-\frac{1}{2}\alpha^2x^2}$$

5. 概率密度

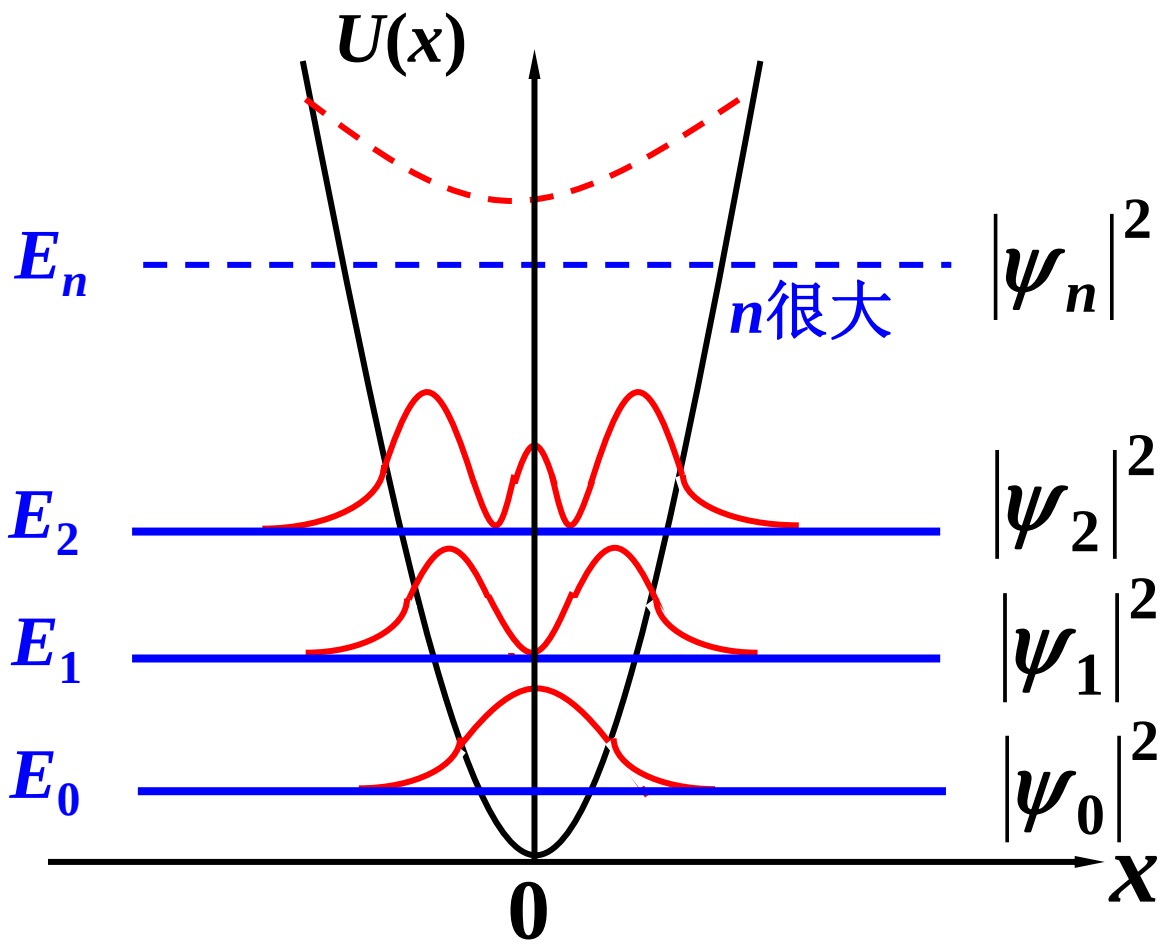

波函数
概率密度
ψ_0
$n = 0$
x
$|\psi_0|^2$
$n = 0$
x
ψ_1
$n = 1$
x
$|\psi_1|^2$
$n = 1$
x
ψ_2
$n = 2$
x
$|\psi_2|^2$
$n = 2$
x

线性谐振子 n =11 时的概率密度分布：



经典谐振子在原点速度最大，停留时间短，粒子出现的概率小；振子在两端速度为零，出现的概率最大

概率密度的特点：

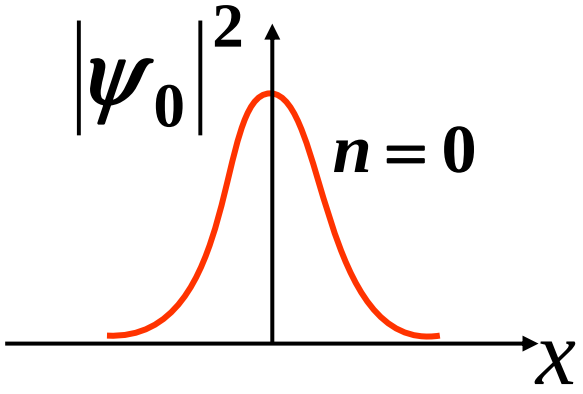


(1) 概率在$E < U$区仍有分布 —— 隧道效应

(2) n小时概率分布与经典谐振子差异大

基态位置概率分布在 $x = 0$ 处最大，

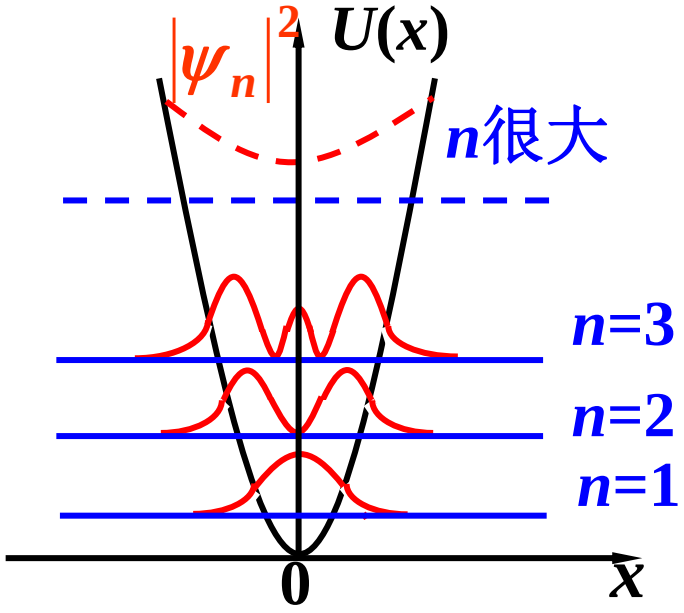
$$W_0(x) = |\psi_0(x)|^2 = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2}$$



经典振子在$x = 0$处概率最小。

(3) 当$n \to \infty$ 时，

量子概率分布→经典概率分布，符合玻尔对应原理



28.5力学量算符及其本征值问题

在量子力学中用波函数来表达粒子的状态，在处理诸如位置、动量和能量等力学量时，需要将这些力学量算符化

动量算符：

$$\frac{\partial}{\partial x}\Psi(x,t)=\frac{i}{\hbar}p_x\Psi(x,t)\longrightarrow\boxed{\hat{p}_x=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}}$$

动能算符：

$$\hat{E}_k=\frac{p^2}{2m}\rightarrow-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

能量算符不是 $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$！

能量算符：哈密顿量

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})$$

力学量算符的本征值和本征函数

当算符 $\hat{A}$ 作用在函数 ψ_n 上，若其结果是同一个函数乘以一个常量时：

$$\boxed{\hat{A}\psi_n = A_n\psi_n}$$ （例如：$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}e^{ipx} = p\cdot e^{ipx}$）

称上式为算符 $\hat{A}$ 的本征方程（eigenequation）

A_n 称为力学量 A 的一个本征值（eigenvalue）

ψ_n 称为相应于 A_n 的本征函数（eigenfunction）

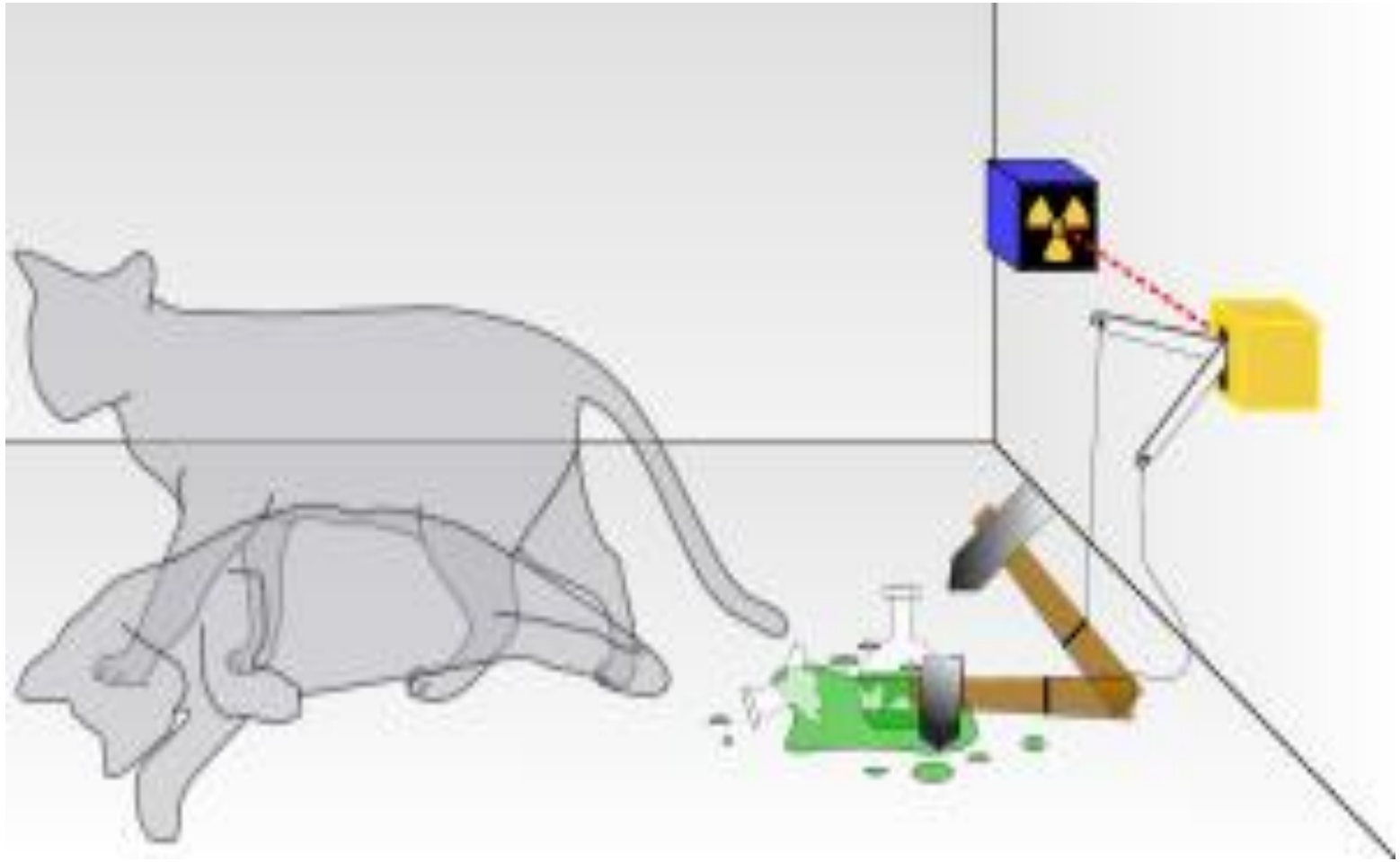
任意波函数可以按照力学量$\hat{A}$的本征函数展开：

$$\Psi = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \psi_n$$

(假设本征函数已经归一化)

量子力学告诉我们在体系处在Ψ状态上时，测量力学量A，测量结果只能是该力学量对应的某个本征值A_n，测量之后系统变成相对应的本征态ψ_n，而得到该本征值的概率为$|C_n|^2$，平均值为

$$|C_n|^2$$



薛定谔的猫